

1. 三元四次形式の形式系の形成について

Sitzungsberichte der Physikalisch-medizinischen Sozietät in Erlangen 39 (1907), pp. 176–179

(著者の学位論文からの抜粋。)

三元四次形式の形式系については、Gordan、Maisano、Pascal の研究¹⁾がある。Gordan は、特殊な自己同型形式

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$$

に対して、54 個の形成から成る完全な形式系を、二元の場合の形式系について彼が与えたものと同種の原理に基づいて構成した。

Maisano の研究では、一般の四次形式について、五次の位数まで (それを含む)²⁾の形式が、さらに高位数のいくつかの不変式・共変式・反変式とともに、Gordan が *Mathematische Annalen* 第 I 巻で三元三次形式に用いた方法に従って構成されている。Pascal は Maisano の結果を用い、主として四次形式の因子への分解の問題を扱っている³⁾。

私の研究の目的は、一般三元四次形式の形式系を構成することである。さしあたり、主要な基礎だけを与え、いわゆる「相対的完全系」⁴⁾を確立する。

三元形式の系を作る基本的な考え方は、二元の場合と同じである。最初の相対的完全系、すなわち二元の場合から移された形式の系から出発し、一定の法則に従って、法が次第に高くなる系へと進む。その過程は、ある法を基本形式と見なしたときにその法の系が有限かつ既知になるか、またはある法が不変式を因子にもつ形式に還元できるようになるまで続けられる。第一の場合には、相対的完全系とその法の系とのトランスヴェクションによって絶対的完全系が得られ、第二の場合には相対的完全系と絶対的完全系とが一致する。Hilbert による形式系の有限性の一般的証明により、この手続きは必ず終わらなければならない。

本場合では、第一の相対的完全系の法 (abc) は、法

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{および} \quad \nu = (abu)^4$$

に帰着できる。ここから、法 ν に関する相対的完全系は容易に得られる。そこで法の列として次の形式を選ぶ：

$$\nu; \quad \nu^{(\nu)} = (\nu \nu_1 x)^4 = s_x^4, \\ \nu^{(s)} = (s s' u)^4 \dots,$$

1) P. Gordan, “Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form” $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ (*Math. Annalen*, vol. XVII, pp. 217–233, 1880); G. Maisano, 1. “Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degli invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado” (*Giorn. di Battaglini* XIX). 2. “Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria” (*Rend. Circ. Mat. di Palermo* I, 1887); E. Pascal, “Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori” (*Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli*, 1905).

2) ここで「位数」とは係数における次元を意味し、「次数」とは変数における次元を意味する。

3) Maisano は第二の短いノートで、位数 6 かつ次数 6 の三つの共変式の間の線形従属を証明しようとしている。この完全とはいえない証明に対して、Pascal は、位数 6 の三つの共変式の線形独立性、および位数 9 の三つの不変式の線形独立性を証明したと考えている。しかし、三つの共変式の間にも、また三つの不変式の間にも、実際には線形関係が存在することが私の計算の過程で明らかになった。Pascal の記法では、その明示公式は

$$0 = 20\Omega_1 + 6\Omega_2 - 3\Omega_3 + 4fC_1 - 12fC_2 - 4A \cdot \Delta,$$

$$0 = 4A^3 - 15AB + 30C - 90D + 9E.$$

である。

4) 用語については Gordan–Kerscheneiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, vol. II, p. 227 を参照。

さらに、法 s に関する相対的完全系の形成に現れる二つの二次形式、すなわち u_σ^2 と t_x^2 を、追加の法として付け加える。すると、 s に続く法、すなわち $(ss'u)^4$ は、法 (ϱ, t) に還元可能であることを示すことができる。しかし二つの二次形式の同時系は有限かつ既知であるから、上に述べた終結点に到達したことになる。法 (ϱ, t) に関する相対的完全系として、331 個の形成が得られる。

用いた方法について若干の詳細を加える。

形式を作る基本過程である折り畳み過程は、三元の場合には次のように定義できる。

記号的積

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

において、因子の対

それぞれを で置き換える折り畳み	$s_x t_x$	$u_\sigma u_\tau$	$s_x u_\sigma$ または $s_x u_\tau$	$t_x u_\tau$ または $t_x u_\sigma$
	(stu)	$(\sigma\tau x)$	s_σ または s_τ	t_τ または t_σ
	I	II	III	IV,

を行うなら、そのようにして生じる形式は、もとの形式から折り畳みによって得られたものである⁵⁾。

ここではなお常に $s_\sigma = 0$; $t_\tau = 0$ とおくことができる。個々の折り畳み相互の関係については、次の定理が成り立つ。

折り畳み I と II は基本折り畳みであり、合成の順序に依存せず、折り畳み III と IV はこれらから合成できる。換言すれば、与えられた式から折り畳みによって生じるすべての形式を作るには、折り畳み I と II だけを適用すればよい⁶⁾。

「形式列」とは、初期形式と、それを自己の中へ折り畳むことによって生じるすべての形式とを合わせたものをいう。上の定理により、形式列

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

は長方形の図式に配列することができる。この図式で進んでいくと、次が得られる：

1. 一列右へ進むことにより、隣接する形式から折り畳み I によって生じるすべての形式。
2. 一行下へ進むことにより、その上に立つ形式から折り畳み II によって生じるすべての形式、したがって折り畳みによって生じるすべての形式。

これらの仮定のもとで、還元子に関する定理は、

「還元子とは可約な形式列である」

という定義のもと、最も一般的な形で次のように述べられる。

形式列の初期形式が可約であるのは、その一つの項が還元子との折り畳みによって生じているためであり、かつその形式列の終形式がこの同じ項から折り畳みによって生じているならば、形式列全体は可約である。

さらに挙げるべき還元方法は次の二つである：

1. いわゆる「二重還元」、すなわち高次の形式の間の関係を得るために、一つの形式を二通りの方法で還元すること。
2. 「分解した形式による折り畳み」。これは一部では還元子による還元の性格をもち、一部では「二重還元」の性格をもつ。

5) Gordan, Math. Annalen, vol. XVII, p. 219.

6) この定理には、 n と μ 、または m と ν がそれぞれ同時に零になる場合に例外がある。このとき「形式列」は対角項に縮退する。

2. 三元四次形式の形式系の形成について

Journal f. d. reine u. angew. Math. 134 (1908), pp. 23–90 および二つの表

序論。

三元四次形式の形式系については、Gordan、Maisano、Pascal の研究⁷⁾⁸⁾がある。Gordan 氏は、特殊な自己同型形式

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$$

について、54 個の形成から成る完全な形式系を、二元領域の形式系について彼が与えたものと同種の原理に基づいて構成している。

Maisano 氏においては、一般の四次形式について、五次の位数まで（それを含む⁹⁾）の形式が、さらに高位数のいくつかの不変式、共変式、反変式とともに、Gordan 氏が *Math. Annalen* 第 I 巻で三元三次形式に用いた方法に従って構成されている。Pascal 氏は Maisano の結果を用い、主として四次形式の因子への分解の問題を扱っている¹⁰⁾。

以下の研究の目的は、一般三元四次形式の形式系を構成することである。すなわち本論文では主要な基礎だけを与え、いわゆる「相対的完全系」¹¹⁾を構成する。

本論文は Gordan の研究と密接に結びついている。ただし、そこではごく一般的にしか与えられていなかった原理を、まず個々に展開する必要があった。折り畳み相互の関係に関する一つの定理を用い、さらに「形式列」 (§ 1) を導入することによって、還元定理を明確に定式化し補完する (§ 3)。一方、特別な級数展開を再帰的に構成すること (§ 2) が、還元を実際に遂行するための計算手段を与える。

三元形式の系を形成する基本思想は、二元領域の場合と同じである。最初の相対的完全系、すなわち二元の場合から移された形式の系から出発して、一定の法則に従い、法がしだいに高くなる系へ進む。この過程は、ある法の系が、その法を基本形式としてとったときに、有限かつ既知になるまで、またはある法が不変式を因子にもつ形式へ還元できるようになるまで続く。第一の場合には、相対的完全系とその法の系とのトランスヴェクションによって絶対的完全系が生じ、第二の場合には相対的完全系と絶対的完全系とが一致する。Hilbert 氏によって一般に証明された形式系の有限性により、この手続きは必ず終結しなければならない。

本場合では、第一の相対的完全系の法 (abc) (§ 4) は法

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{および} \quad \nu = (abu)^4$$

(§ 5) に帰着され、ついで法 ν に関する相対的完全系が求められる (§ 6)。これらの結果は、一般四次形

7) 序論および第 I 章からの短い抜粋は、*Sitzungsberichte der phys.-med. Sozietät Erlangen* 1907, pp. 176–179 に発表された。

8) P. Gordan, 三元四次形式の完全な形式系について

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1.$$

(*Math. Annalen*, vol. XVII (1880), pp. 217–233.) G. Maisano, 1) *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degli invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado.* (Giorn. di Battaglini XIX.) 2) *Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria.* (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887.) E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori.* (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1905.)

9) ここで「位数」とは係数における次元を、「次数」とは変数における次元を意味する。

10) 第二の短いノートで、Maisano 氏は位数 6 かつ次数 6 の三つの共変式の線形従属を証明しようとしている。この完全とはいえない証明に対して、Pascal 氏は、位数 6 の三つの共変式の線形独立性、さらに位数 9 の三つの不変式の線形独立性を証明したと考えている。しかし、三つの共変式の間にも、また三つの不変式の間にも、実際には線形関係が存在することは、本論文の式 (13), § 11 および § 17 の注の式 (22) が示しており、そこではこれらの関係が明示的に与えられている。Pascal 氏からの連絡によれば、この矛盾は、彼の反変式 p （ここでは q と呼ぶ）の表式、同論文 p. 46 における数値的誤りによって説明される。

11) この名称については § 3a を参照。

式については Gordan の研究にすでに与えられている。しかし、ここでの導出方法は、より高い次数の形式へいっそう容易に移すことができる。

法の列として、いま次の形式を選ぶ (§ 7) :

$$\nu, \quad \nu(\nu) = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4, \quad \nu(s) = (ss'u)^4, \dots$$

法 s に関する相対的完全系を形成する際には、系の中に現れる二つの二次形式 u_ϱ^2 と t_x^2 を法として付け加え (§§ 9, 10)、それに応じて法 (s, ϱ, t) に関する相対的完全系を作る。ついで、法 $(ss'u)^4$ が法 ϱ と t に還元可能であることを示す (§ 17)。これによって、次の高い系は法 (ϱ, t) に関する相対的完全系へ移る。ところが二つの二次形式の同時系は有限かつ既知であり、一般の場合には 20 個の形成から成る¹²⁾ので、法 (ϱ, t) に関する相対的完全系の構成によって上に述べた終結点に到達する。この系を (ϱ, t) の系とトランスヴェクションして絶対的完全系を作るとは、後に残しておく。

法 (ϱ, t) に関する相対的完全系として、331 個の形成が得られ、それらは付された表において、変数 x と u における次数に従って配列されている。

最後に、導入した記号の概観を与える :

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, \\ \theta &= \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \\ K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \\ \Delta &= \Delta_x^6 = a_\vartheta^2 a_x^2 \theta_x^4 = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \\ N &= N_x^8 u_\eta = (a\Delta u) a_x^3 \Delta_x^5, \\ \nu &= u_\nu^4 = (abu)^4, \\ H &= H_x^2 u_\eta^4 = (\nu\nu_1x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2, \\ L &= L_x^3 u_l^6 = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3, \\ g &= g_x^6 = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \\ \sigma &= u_\sigma^6 = H_\nu^2 u_\nu^2 u_\eta^4, \\ s &= s_x^4 = (\nu\nu_1x)^4, \\ Z &= Z_x^4 u_\zeta^2 = (ss'u)^2 s_x^2 s_x'^2, \\ \varrho &= u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \\ t &= t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2, \\ i &= a_\nu^4, \\ J &= s_\nu^4. \end{aligned}$$

第 I 章。 三元形式に関する一般定理。

§ 1. 折り畳み過程。 形式列。

形式を作る基本過程は折り畳み過程であり、三元領域では次のように定義できる。記号的積

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu.$$

12) Clebsch-Lindemann, *Vorlesungen über Geometrie*. (vol. I, p. 288 以下) 二つの共変的形式の系。Gordan, *Über Büschel von Kegelschnitten*. (*Math. Ann.* vol. XIX, p. 530.) 二つの反変的形式の系。

が与えられているとする。因子の対

$$s_x t_x \quad u_\sigma u_\tau \quad s_x u_\sigma \text{ または } s_x u_\tau \quad t_x u_\tau \text{ または } t_x u_\sigma$$

をそれぞれ

$$(stu) \quad (\sigma\tau x) \quad s_\sigma \text{ または } s_\tau \quad t_\tau \text{ または } t_\sigma,$$

すなわち折り畳み

$$I \quad II \quad III \quad IV,$$

によって置き換えると、得られる形式は元の形式から折り畳みによって生じたものである¹³⁾。

このとき式 $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ は、二つの形式 $S \cdot T$ の実際の積として見ることもできるし、複数の記号列をもつ一つの形式

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu = A_x^{m+n} u_x^{\mu+\nu}$$

として見ることもできる。第一の場合には形式 S と T との折り畳みといい、第二の場合には「形式 A の自己への折り畳み」という。簡潔のため、以下では常に（実際、後で考察されるすべての形式についてそうである）

$$s_\sigma^\lambda = 0, \quad t_\tau^\lambda = 0 \quad (a)$$

が、零でない任意の λ と任意の x について、また任意の他の折り畳みと合わせて成り立つものと仮定する。これは、形式 $s_x^m t_y^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ がいわゆる「正規形式」である、すなわち Ω 過程を変数 x, u についても、また変数 y, v についても適用すると消える、ということの意味する。

したがって条件 (a) は何らの制限でもなく、常に達成できる¹⁴⁾。

個々の折り畳みの関係については次の定理が成り立つ：

定理 I. 折り畳み I と II は基本折り畳みであり、合成の順序によらず、折り畳み III と IV はこれらから合成される。換言すれば、与えられた式から折り畳みによって生じるすべての形式を作るには、折り畳み I と II だけを適用すればよい。

証明：同一性定理、または行列に対する積定理により、(a) を考慮すれば、

$$(\widehat{st}\sigma x) = -t_\sigma, \quad (\widehat{\sigma\tau}su) = -s_\tau,$$

$$(\widehat{st}\tau x) = s_\tau, \quad (\widehat{\sigma\tau}tu) = t_\sigma,$$

$$(stu)(\sigma\tau x) = s_\tau + t_\sigma - u_x s_\tau t_\sigma.$$

を得る。したがって折り畳み I と II を合成することで折り畳み III と IV が生じる。これは、折り畳み II を折り畳み I 、すなわち因子 $(stu)u_\sigma u_\tau$ に適用する場合にも、折り畳み I を折り畳み II 、すなわち因子 $(\sigma\tau x)s_x t_x$ に適用する場合にも成り立つ。

形式列¹⁵⁾とは、初期形式と、それを自己の中へ折り畳むことによって生じるすべての形式とを合わせたものをいう。また形式列をその初期形式によって表す。ここで「より高い形式」とは、自己への折り畳みをより多く含む任意の形式を意味する。ただし、同等の折り畳み s_τ と t_σ の間では、一方をより高いものとして正規化しなければならない。形式列の形成法則から次が従う：

13) Gordan, *Math. Annalen* vol. XVII, p. 219.

14) Gordan, *Math. Annalen* vol. V, p. 104 を参照。

15) Clebsch, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie* (Abh. der Gött. Ges. d. Wiss. vol. XVII): § 17 および § 18 の末尾を参照。「形式列」は、そこに導入された「本来的に還元された同値系」とは、より高い形式による順序づけの原理によって異なる。

1) 形式列の各形式は初期形式の記号に関して線形である。

2) 形式列は、それぞれ二つの反変的記号列をもつ初期形式については一意に定まる。より多くの記号列をもつ初期形式については、同一性定理によって結びつけられる折り畳みのうちから特別なものを区別することによって、一意に正規化されなければならない。

定理 I により、形式列 $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ ($m > n$; $\mu > \nu$) は次の長方形の図式に従って配置できる：

$$\begin{array}{c|cc|c}
 s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu & (stu) & (stu)^2 & \dots \\
 (\sigma\tau x) & t_\sigma, s_\tau & t_\sigma(stu), s_\tau(stu) & \dots \\
 (\sigma\tau x)^2 & t_\sigma(\sigma\tau x), s_\tau(\sigma\tau x) & t_\sigma^2, t_\sigma s_\tau, s_\tau^2 & \dots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\
 (\sigma\tau x)^\nu & t_\sigma(\sigma\tau x)^{\nu-1}, s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1} & t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-2}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-2}, s_\tau^2(\sigma\tau x)^{\nu-2} & \dots \\
 \vdots & t_\sigma(\sigma\tau x)^\nu & t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-1}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1} & \dots
 \end{array}$$

および、対応して継続される下部¹⁶⁾

$$\begin{array}{c|cc|c}
 (stu)^n & \dots & \dots \\
 t_\sigma(stu)^{n-1}, s_\tau(stu)^{n-1} & s_\tau(stu)^n & \dots \\
 t_\sigma^2(stu)^{n-2}, t_\sigma s_\tau(stu)^{n-2}, s_\tau^2(stu)^{n-2} & t_\sigma s_\tau(stu)^{n-1}, s_\tau^2(stu)^{n-1} & s_\tau^2(stu)^n.
 \end{array}$$

ここで、

- 1) 一列右へ進むと、隣接する形式から折り畳み I によって生じるすべての形式が得られ、
- 2) 一行下へ進むと、その上にある形式から折り畳み II によって生じるすべての形式が得られ、したがって折り畳みによって生じるすべての形式が得られる。

全形式列の任意の形式 $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ または $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ は新しい形式列の始まりとなる。その形式列は、長方形の図式のうち $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ または $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ を左上隅とし、因子 $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda$ をもつすべての形式から成る。

補足。定理 I には例外がある。数 n と μ (それぞれ m と ν) が零となり、折り畳み I, II, IV がもはや存在しない一方で、折り畳み III (それぞれ IV) はなお存在する場合である。この場合には、図式の対角項を形式列と呼ぶ：

$$\begin{array}{cc}
 s_x^m u_\tau^\nu & t_x^n u_\sigma^\mu \\
 & s_\tau \quad t_\sigma \\
 & s_\tau^2 \quad t_\sigma^2 \\
 & \ddots \\
 & s_\tau^\nu \quad t_\sigma^\mu.
 \end{array}$$

折り畳み I と II が存在しないことに応じて、この場合には形式列の極形式による級数展開は常に初期項に縮退する。しかし、還元子に関する定理は有効に残る。

§ 2. 形式列の極形式による級数展開。

n 個の変数をもつ形式については、二種類の級数展開が明示的に立てられている¹⁷⁾：

1) 反変的変数の列を一つずつもつ形式 $s_x^m u_\tau^\nu$ について、 u_x の冪によって進む級数で、その係数は「正規形式」である。

2) 共変的変数の二列をもつ形式 $s_x^m t_x^n$ について、基本共変式の極形式 (形式列 $s_x^m t_x^n$ の極形式) による

16) ここで、および以下でも同様に、星印で示された下部は、図式の右上に同じ印で示された場所に置かれるべきである。

17) Gordan, *Über Kombinanten*, §§ 2, 5 (*Math. Ann.* vol. V) を参照。

展開であり、三元の場合には次のように書かれる¹⁸⁾：

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda = \sum_{\varrho} \frac{\binom{m}{\varrho} \binom{\lambda}{\varrho}}{\binom{m+n-\varrho+1}{\varrho}} [(st\widehat{xy})^\varrho s_x^{m-\varrho} t_x^{n-\varrho}]_{y^{\lambda-\varrho}}. \quad (I)$$

この二つの展開を組み合わせ、反変的変数列を二つずつもつ形式

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda u_\sigma^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

について、 u_x の冪に従う展開を作る。その係数は、形式列 $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ の、変数 x と u に関して取られた合成極形式である。

記号（または変数）の二つの反変的列の場合に級数を立てれば十分である。というのも、記号（変数）の列を二つずつ一つの新しい列にまとめることによって、より多くの記号列（変数列）をもつ形式はこの場合に帰着されるからである。

形式列のすべての形式が記号列、または変数列を二つだけ含むようにするため、次の特殊化を行う：

$$a) \sigma = \widehat{st}, \quad a') y = \widehat{uv},$$

$$b) s = \widehat{\sigma\tau}, \quad b') v = \widehat{xy},$$

そして特殊化 a), a') について展開を行う。

展開 I を直接転送すると、形式 $(stu)^\mu s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$ については合成極形式が得られる。一方、形式 $(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$ については、合成極形式の代わりに、評価のために次々と新しい補助変数を導入し、最後にだけ同一視しなければならない項が現れる。このため計算が不必要に複雑になる。

そこで間接的な道をとる。形式列のすべての形式の合成極形式、すなわち式

$$[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}]_{y^\lambda}^{v^\kappa}$$

を、これらの極形式の初期項によって表し、その結果得られる再帰的な方程式系を反転することによって、求める極形式による展開を得る。

転送原理によれば、形式 $s_x^m t_x^n : [s_x^m t_x^n]_{y^\lambda}$ の λ 番目の極形式 ($\lambda \leq n$) について次の展開が成り立つ ($\lambda > n$ の場合は $[s_y^m t_y^n]_{x^{m+n-\lambda}}$ の展開によって第一の場合に帰着される)¹⁹⁾：

$$[s_x^m t_x^n]_{y^\lambda} = \sum_r (-1)^r \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} (st\widehat{xy})^r s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} t_y^{\lambda-r},$$

同様に、 $u_\sigma^\mu u_\tau^\nu : [u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa}$ の κ 番目の極形式について、

$$[u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa} = \sum_{\varrho} (-1)^\varrho \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} (\sigma\tau\widehat{uv})^\varrho u_\sigma^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho}.$$

これらを掛け合わせ、特殊化 a) と a') を導入すると、

$$[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu]_{uv}^{v^\kappa} = \sum_{r, \varrho} c_{r\varrho} (st\widehat{uv})^r (st\widehat{uv})^\varrho s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r} (stu)^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho},$$

18) Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Teubner 1889) II. § 7 を参照。そこに与えられた導出と異なり、われわれの導出は数値係数 $C_{pr\varrho}$ を迅速に計算する方法を与える。特殊化 a), a') のもとの Clebsch-Study 展開は

$$(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda = \sum_{p, r, \varrho} C_{pr\varrho} [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu+r-\varrho}]_{uv}^{\wedge_{\lambda-r+\varrho} v^{\nu-\varrho}, u^p, (vw=\widehat{xw})},$$

となり、したがって、 u_x を因子にもつすべての項を省くべきことが分かっている場合に、われわれの展開で計算の途中ですでに生じる簡略化を許さない。

19) Gordan, *Die Resultante binärer Formen* (chap. I, § 5). Rend. Circ. Mat. di Palermo XXII. 1906.

したがって、 u_x の冪に従って展開し、第一項を区別し ($\sum'_{r,\varrho}$ は $r = 0, \varrho = 0$ の項を省くことを意味する)、(a) p. 26 を考慮すると、

$$\begin{aligned}
& s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa \\
&= [s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu]_{uv}^{\nu\kappa} \hat{\wedge}^\lambda \\
&\quad - \sum_{r,\varrho}^I c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^r \\
&\quad + u_x \sum_{\varrho} \sum_{r=1}^{\lambda} c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r-1} (stv) u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^{r-1} \\
&\quad \vdots \\
&\quad - (-1)^\lambda u_x^\lambda \sum_{\varrho} c_{\lambda\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho} (stv)^\lambda u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-\lambda} t_x^{n-\lambda} (tuv)^\varrho,
\end{aligned} \tag{II}$$

ただし

$$c_{r\varrho} = (-1)^{r+\varrho} \cdot \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} \quad \begin{array}{l} \text{ただし } \lambda \leq n, \\ \kappa \leq \nu. \end{array}$$

他の数の組合せ

$$\lambda, n; \kappa, \nu$$

についても同様である。式

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

は、したがって合成極形式へ帰着され、さらに恒等式

$$(stv)u_\tau = (stu)v_\tau - s_\tau(tuv),$$

を用いると、同様に作られた式の和へ帰着される。それらは形式列のより高い形式に対応する。

反復によって次の展開に至る：

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa = \sum_{p,r,\varrho} u_x^p C_{pr\varrho} \cdot [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}]_{uv}^{\lambda-r+\varrho} v_{\kappa-\varrho+p}^{r-p} v_x^{r-p}. \tag{III}$$

数値係数 $C_{pr\varrho}$ は、(II.) を反復して得られる方程式系の係数 $c_{r\varrho}, c'_{r\varrho}$ から一意かつ再帰的に計算される (例 p. 42 を参照)。他の特殊化についても同様の展開が得られる。

§ 3. 還元定理。

形式および形式系の還元に関する既知の定理を、いま §§ 1, 2 と関連づける。そのために、二元形式の理論から取ったいくつかの定義が必要である。

a) あらかじめ与えられた形式列を法として、任意のこれらの形式の積を折り畳むことによって生じるすべての形成が、系の形式の整有理関数として表され、ただし系の形式を法の系と折り畳んで生じる式から成る加法項を除いてよい、という性質をもつ形式系を、**相対的完全系**と呼ぶ²⁰⁾。

b) 形式が、不変式を因子にもつ形式、または「より高い形式」によって表されるとき、その形式を**可約**と呼ぶ。すなわち、その形式が属する全形式列のより高い形式、または法の記号をより高い位数で含む形式によって表される場合である。

還元子に関する定理²¹⁾は、最も一般的な形で次のように述べられる：

20) Gordan–Kerscheneister, *Vorlesungen über Invariantentheorie*. vol. II, p. 227.

21) Gordan, *Math. Annalen* vol. XVII, p. 222.

定義：還元子とは、可約な形式列である。

定理 II. 形式列の初期形式が可約であるのは、その一つの項が還元子との折り畳みによって生じている（還元子を因子にもつ）ためであり、さらに形式列の終形式がこの同じ項から折り畳みによって生じているならば、形式列全体は可約である²²⁾。

証明：形式列は初期項から自己への折り畳みによって生じる。したがって一方では還元子とのより高い折り畳みによって、他方では還元子の自己への折り畳みによって生じる。いずれの場合にも、§ 2 により、形式列のすべての形式は還元子の形式列上の極形式（トランスヴェクション）として表せる。

初期形式から全形式列へ結論することは、他の還元方法ではもはや成り立たない。それらは次のものである。

1) いわゆる「二重還元」。

これは、互いに独立な二つの還元子を因子にもつ式を二通りに還元することを意味し、それによって、還元先となったより高い形式の間に関係が生じる。

「二重還元」を体系的に適用することによって、一方ではすべての関係²³⁾が得られなければならない。他方、さまざまな式に「二重還元」を適用しても新しい関係が得られない場合には、より高い形式の独立性の判定基準と計算の検算とを同時に得る。

2) 分解可能形式による折り畳み。

「分解可能形式」とは、通常概念をわずかに一般化して、低い次数の形式の積および「より高い」形式によって表される形式を意味する。形式の積は、一回の折り畳みによって積に移る。同様に、非線形形式の積も、特殊化 $a')$, $b')$ (§ 2) における二回の折り畳みによって、積定理

$$a_y b_y a_x b_x = \frac{1}{2} a_y^2 b_x^2 + \frac{1}{2} b_y^2 a_x^2 - \frac{1}{2} (a b y x)^2$$

に従って積に移る。したがって、分解可能形式の第一極形式（トランスヴェクション）およびある第二極形式は、ふたたび分解可能形式である。よって次が従う。

分解可能形式との一回（または二回）の折り畳みによって生じた、分解可能形式上の一回（または二回）のトランスヴェクションの一項は、それ自身分解可能形式となる。

a) 分解可能形式の形式列における次に高い形式が分解するか可約になる場合、または一回の折り畳みで特殊化 $y = \widehat{uv}$ または $v = \widehat{xy}$ が現れる場合。

b) 他の一回の折り畳みがより高い形式へ導く場合 (§ 12, B. H_k および $H_k(k\eta x)$ 参照)。

そのようなトランスヴェクションの一項は、さらに次の場合にも分解し得る。

c) 他の一回の折り畳みが、分解可能形式との折り畳みとは独立に分解する低い形式へ導く場合、すなわち積および還元すべき形式によって表せる場合である。ただしその都度、該当する項の数値係数が恒等的に零でないことを計算によって確認しなければならない。これは低い形式の「二重還元」にほかならない (§ 23, C. $H_q(\theta H u)(\theta s u)$ 参照)。

分解可能形式は、関数行列式とのすべての一回の折り畳みによって生じる²⁴⁾ほか、ある高次の折り畳

22) 定理 II による簡略化は次の例で見られる。特殊形式 $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ に対して、 $a_y^2 a_x^2 u_y^2$ は還元子である。したがって定理 II により、形式列

$$\theta_\nu(\vartheta \nu x) \theta_x^3 u_\vartheta u_\nu^2 = a_\nu^2(abu) - a_\nu b_\nu(aba),$$

の還元が従う。なぜなら $\theta_\nu^4 = a_\nu^2 b_\nu^2(abu)^2$ は項 $a_\nu^2(abu)$ から折り畳みによって生じているからである。Gordan, loc. cit. p. 231 では、これに対して形式

$$\theta_\nu(\vartheta \nu x), \quad \theta_\nu(\vartheta \nu x)^2, \quad \theta_\nu^2, \quad \theta_\nu^2(\vartheta \nu x), \quad \theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2$$

の還元が個別に行われている。

23) 例えば「二重還元」によって、形式 a_η^4 (§ 10) の還元が得られた。これは Maisano が不要に系に入れていた唯一の形式である。さらに、序論の注で述べた三つの共変式および三つの不変式の間の関係も得られた。

24) Gordan, loc. cit. § 3 を参照。

みによっても生じる。すなわち

$$\begin{aligned}(\widehat{sty}x)s_y &= \frac{1}{2}t s_y^2 - \frac{1}{2}s t_y^2 + \frac{1}{2}(\widehat{sty}x)^2, \\(\widehat{sty}x)^2 s_y^2 &= \frac{1}{3}t s_y^3 - \frac{1}{3}s t_y^3 + s_y(\widehat{sty}x)^2 - \frac{1}{3}(\widehat{sty}x)^3.\end{aligned}$$

双対的な形式

$$(\sigma\tau\widehat{v}u)v_\sigma \quad \text{および} \quad (\sigma\tau\widehat{v}u)v_\sigma^2$$

についても同様の公式が成り立つ。

この節の定理から、 S と T の折り畳みから生じるすべての既約形式を構成するため、次の規則が得られる。

最も低い折り畳みから始め、あらかじめ定めた任意の道筋（例えば行ごと、または対角項に対して対称的）に従って、形式列 ST の形成を進め、還元子を因子にもつ形式に到達するまで行う。その形式によって定められる形式列は、終形式が定理 II の条件を満たすならば、ただちに省く。すべての可約な形式列を除いた後、二重還元を用いて、残りのすべての可約形式およびすべての分解可能形式を取り除く。互いに独立に可約な形式列によって二重に覆われる全形式列の場所は、より高い形式の還元を生じさせる (§ 11, D 参照)。

定理 III. 二元領域から移された形式、すなわち、対応する二元形式の系の形式から *Clebsch* の転送原理による縁取りによって生じる形式は、法 (abc) に関する相対的完全系を成す。

証明：二元の基本形式について、形式 $Q'_1, \dots, Q'_n$ が完全系を成すことを表す二元関係

$$Q' - F(Q') = 0 = \sum_{\lambda} \{(ab)c_x + (bc)a_x + (ca)b_x\} \varphi_{\lambda}^*$$

には、縁取りによって三元関係

$$Q - F(Q_i) = \sum_{\lambda} u_x \cdot (abc) \varphi_{\lambda}$$

が対応する。これはまさに、法 (abc) に関する相対的完全系の定義式である。四次形式の場合、移された形式の系は次の形式から成る：

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, & \theta &= \theta_x^4 u_{\theta}^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, & K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_{\theta}^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_{\theta}^2, & \nu &= u_{\nu}^4 = (abu)^4, \end{aligned}$$

これらのうち最初の四つは、法 $((abc), \nu)$ に関する相対的完全系を成す。

§ 5. 法 (abc) の法 Δ および ν への還元。

単に括弧因子によって与えられる法 (abc) は、定義 (§ 3, a) に従い、系の形式へ還元されなければならない。換言すれば、形式列 (abc) は一意に正規化されなければならない (§ 1 参照)。

$$a_s^2 a_x u_x = \frac{1}{3} a_s^3 u_x = \frac{1}{3} S \cdot u_x. \quad (2)$$

$$\left. \begin{aligned} (a\Delta u)^2 &= a_s - \frac{S}{6} u_x^2, \\ (a\Delta u)^3 &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

$$\left. \begin{aligned} \theta(s) &= (ss, x)^2 = 2a_t + \frac{1}{3} S \cdot \theta - \frac{1}{3} T u_x^2, \\ \theta(t) &= (tt, x)^2 = -\frac{1}{3} S \cdot a_t + \frac{2}{3} T \cdot a_s + \frac{1}{18} S^2 \cdot \theta - \frac{1}{18} u_x^2 \cdot S \cdot T. \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

法の列： $(abc); \Delta; s; t$ (法 t の系はただ一つの形式 t から成る)。²⁵⁾

次の形式

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \quad \nu = (abu)^4$$

が法として十分であること、すなわち形式

$$\begin{aligned} \Delta &= (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, & a_{\nu} &= (abc)(bcu)^3 a_x^3, \\ a_{\nu}^2 &= (abc)^2 (bcu)^2 u_x^2, & i &= a_{\nu}^4 = (abc)^4 \end{aligned}$$

が形式列 (abc) を定めることを示す。形式列 a_{ν} では、恒等式

$$a_{\nu}^3 = (abc)^3 a_x (bcu) = \frac{1}{3} u_x \cdot (abc)^4 = \frac{1}{3} i \cdot u_x$$

により、形式 a_{ν}^3 が欠ける。

法をより高い法へ還元するためには、定義に従い、最も一般的な折り畳み、またはその法とともに考慮されるすべての特殊な折り畳みを、より高い法との折り畳みへ還元しなければならない。

25) Gordan–Kerschesteiner, loc. cit. p. 134.

本場合に最も一般的な折り畳みは、式

$$(abc)a_x^3b_y^3c_z^3, \quad (abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_zb_xc_x$$

(三次形式から移されたもの)、

$$(abc)a_xb_yc_z a_x^2b_x^2c_x^2$$

(二次形式から移されたもの)、およびこれらの式の極化から生じる。

これらの式を Δ の極形式および形式列 a_ν の極形式、あるいはそれらの初期項によって計算するため、§ 2 と同じく間接的な道をとる。極項

$$(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2, \quad a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_xa_ya_z = (abc)(bc\hat{x}u)(bc\hat{y}z)(bc\hat{z}x)a_xa_ya_z \quad \text{等}$$

を、記号因子 (abc) をもつ式の線形結合として展開し、方程式系を反転することによって、求める関係、および変数の異なる組合せに従って取った極形式の間の関係を得る。評価には、行列式についての同一性定理および積定理を用いる。

$(abc)a_x^3b_y^3c_z^3$ に対する方程式系は次の通りである：

$$\begin{aligned} 1) \quad & \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 a_x^3 = 6(abc)a_x^3b_y^3c_z^3 - 6 \sum_3 (abc)a_x^3b_y^2b_zc_z^2c_y^*, \\ 2) \quad & 3(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2 \cdot (xyz) - \frac{1}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) = 2 \sum_3 (abc)a_x^3b_y^2b_zc_z^2c_y \\ & \quad - 4 \sum_3 (abc)a_xa_ya_zb_y^2b_zc_z^2c_x, \\ 3) \quad & a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_xa_ya_z = 2 \sum_3 (abc)a_xa_ya_zb_y^2b_zc_z^2c_x, \\ 4) \quad & \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 u_x^3 - \frac{3}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) + \frac{1}{6}i \cdot (xyz)^3 = 6 \sum_3 (abc)a_xa_ya_zb_y^2b_zc_z^2c_x. \end{aligned}$$

したがって

$$(abc)a_x^3b_y^3c_z^3$$

について、また同様の計算により

$$(abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_zb_xc_x, \quad (abc)a_xb_yc_z a_z^2b_x^2c_x^2 :$$

について、次を得る：

$$\begin{aligned} (abc)a_x^3b_y^3c_z^3 &= \frac{3}{2}(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2(xyz) + \frac{3}{2}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_xa_ya_z \\ &\quad - \frac{1}{12}i \cdot (xyz)^3, \\ (IV.) \quad (abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_zb_xc_x &= \frac{2}{3}(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2c_x \cdot (xyz) \\ &\quad + \frac{1}{3}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x^3 - \frac{1}{6}a_\nu^2(\nu xy)(\nu zx)a_x^2 \cdot (xyz), \\ (abc)a_xb_yc_z a_z^2b_x^2c_x^2 &= \frac{1}{6}(abc)^2a_x^2b_z^2c_z^2 \cdot (xyz). \end{aligned}$$

こうして、四つの形式 f, θ, K, j から成る、法 (Δ, ν) に関する相対的完全系が得られた。したがって、二元領域から移されたものではない f の θ 上のすべてのトランスヴェクション、および二元の場合に $(ab)^4$ へ還元可能なトランスヴェクション $(a\theta u)^2$ は、記号 Δ と ν によって表すことができる。²⁶⁾

26) $\sum_3$ は、初期項から変数の循環置換によって得られる三項の和を指す。各方程式はその和の各項について別々にも成り立つ。

以下で基本となる還元公式は、展開 IV の特殊化、またはより短く直接計算（記号の置換）によって得られる。すなわち、 $a_{\vartheta}(a\theta u)^2$, $a_{\vartheta}^2((a\theta u)^2)$, $(a\theta u)^2$ について、次の仮定から出発する：

$$\begin{aligned} a_{\vartheta}(a\theta u)^2 &= (abc)(bcu)(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)(bcu)\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2, \\ a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2 &= (abc)^2(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)^2\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2, \end{aligned}$$

$((a\theta u)^2)^*$ については

$$\left. \begin{aligned} (abu)a_y^3b_x^3 &= \frac{3}{2}u_{\vartheta}(\vartheta yx)\theta_y^2 + \frac{1}{4}(\nu yx)^3, \\ ((abu)(acu))b_x^3 &= \frac{3}{2}u_{\vartheta}(\vartheta \hat{a}ux)(\theta au)^2 + \frac{1}{4}(\nu \hat{a}ux)^3. \\ (a\theta u)^2 &= \frac{1}{6}\nu \cdot f - \frac{2}{3}u_x \cdot a_{\nu} + \frac{2}{3}u_x^2 \cdot a_{\nu}^2 - \frac{i}{18}u_x^4, \\ a_{\vartheta} &= \frac{1}{3}u_x \cdot \Delta, \\ a_{\vartheta}(a\theta u) &= 0, \\ a_{\vartheta}^2 &= \Delta, \\ (a\theta u)^3 &= 0, \\ a_{\vartheta}(a\theta u)^2 &= -\frac{5}{6}a_{\nu} + \frac{7}{6}u_x \cdot a_{\nu}^2 - \frac{i}{9}u_x^3, \\ a_{\vartheta}^2(a\theta u) &= 0, \\ (a\theta u)^4 &= j, \\ a_{\vartheta}(a\theta u)^3 &= 0, \\ a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2 &= \frac{2}{3}a_{\nu}^2 - \frac{i}{9}u_x^2. \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

これに、同じく法 (abc) の還元から生じる公式

$$a_{\nu}^3a_xu_{\nu} = \frac{1}{3}i \cdot u_x. \quad (2)$$

を加える。

式 (1.) および (2.) と、基本形式 ν について同様に作られる公式から、以後のすべての還元公式は極化によって導かれる。ただし、分解可能形式に関する関係を除く。式 (1.) から次が分かる。

形式列：

$$\begin{aligned} a_{\vartheta}(a\theta u)^2 &\text{ は 記号 } \nu \text{ のみへ導く,} \\ a_{\vartheta} &\text{ は 記号 } \Delta \text{ と } \nu \text{ へ導く,} \\ (a\theta u)^2 &\text{ は 記号 } j, \Delta \text{ と } \nu \text{ へ導く,} \\ (a\theta u)^2 \text{ の折り畳み I} &\text{ は 記号 } j \text{ と } \nu \text{ へ導く,} \\ (a\theta u)^2 \text{ の折り畳み II} &\text{ は 記号 } \Delta \text{ と } \nu \text{ へ導く.} \end{aligned}$$

したがって、次の置換が可能である：

1. 法 (Δ, ν) に関して： j との折り畳みを、 $(a\theta u)^2$ または $(a\theta u)^3$ との対応する折り畳みに置き換える。
2. 法 (ν) に関して： Δ との折り畳みを、 a_{ϑ} または $a_{\vartheta}(a\theta u)$ との対応する折り畳みに、または $(a\theta u)^2$ との特殊な折り畳みに置き換える（これは単なる一回の折り畳み I にしか導かない）。

特に次が成り立つ：

$$\begin{aligned}(a\theta u)^2\theta_y^2\theta_x^2 &= \frac{1}{3}(jyx)^2 \pmod{\nu}, & (a\theta u)^2u_y\theta_y &= -\frac{1}{6}(jyx)^2 \pmod{\nu}, \\ (a\theta u)^2\nu_y^2 &= \frac{1}{3}(\Delta u\nu)^2 \pmod{\nu}, & (a\theta u)(a\theta\nu)u_\vartheta\nu_\vartheta &= -\frac{1}{6}(\Delta u\nu)^2 \pmod{\nu}, \\ (a\theta u)^2u_\nu^2\vartheta_\nu^2 &= \frac{1}{3}(\Delta u\nu)^2\Delta_\nu \pmod{\nu}.\end{aligned}$$

§ 6. 法 (Δ, ν) の法 (ν) への還元。

前節の還元公式は、法 ν に関する相対的完全系を直接構成する手段を与える。移された形式の系には、形式 Δ および $(a\Delta u) = N$ だけを付け加えればよいことが分かる（これは三次形式の場合と同様であり、より一般にも成り立つ）。

法 Δ を還元するために、考慮すべきすべての特殊な折り畳み、すなわち法 (Δ, ν) に関する相対的完全系と Δ の系との折り畳みを考え、係数における最も低い位数の形式、すなわち f と Δ との折り畳みから出発する。

形式 $(a\Delta u)^2, (a\Delta u)^3, (a\Delta u)^4$ を還元するため、§ 5 に従い、記号 Δ を形式列の低い形式で置き換える。すなわち式

$$a_\vartheta b_\vartheta(b\theta u)^2, \quad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^2, \quad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^3$$

を、

- 1) 形式列 a_ϑ （記号 Δ と ν ）の極形式に従って、
 - 2) 形式列 $b_\vartheta(b\theta u)^2$ （記号 ν ）の極形式に従って、
- 展開し、次の還元公式を得る（計算は下を参照）：

$$\begin{aligned}\text{a)} \quad (a\Delta u)^2 &= \frac{1}{2}(\vartheta\nu x)^2 - \frac{2}{5}f \cdot a_\nu^2 - \frac{4}{5}u_x \cdot \theta_\nu(\vartheta\nu x)^2 \\ &\quad + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6}i \cdot f - \frac{1}{40}S \right\}, \\ \text{b)} \quad (a\Delta u)^3 &= -\frac{3}{10}\theta_\nu(\vartheta\nu x), \\ \text{c)} \quad (a\Delta u)^4 &= \frac{21}{10}\theta_\nu^2 - \frac{3}{10}\Pi - \frac{6}{5}u_x \cdot \theta_\nu^3 + \frac{1}{10}u_x^2 \cdot \theta.\end{aligned} \tag{3}$$

（同じ結果は、 $a_\vartheta^2(b\theta u)^2, a_\vartheta^2(b\theta u)^3, a_\vartheta^2((a\theta u)^2(b\theta u)^2)$ および $a_\vartheta^2((a\theta u)(b\theta u))^3$ を二重還元し、 a_ϑ^2 を消去することによっても得られる。）

式 (3.) から、 $(a\Delta u)^2$ は法 ν に関する還元子である。これより次が従う。

1) Δ の系の還元：形式列 $(\Delta\Delta'u)^2 = a_\vartheta^2((a\Delta u)^2)$ は還元子 $(a\Delta u)^2$ を因子にもつ。

2) 法 Δ との折り畳みによって生じる系の還元：

形式列 $(\theta\Delta u)^2$ は還元子 $(a\Delta u)^2$ を因子にもつ。

形式 $(\theta\Delta u)$ と Δ_ϑ については、

$$\begin{aligned}(a\Delta u)^2(abu) &= (\theta\Delta u) - u_x \cdot \Delta_\vartheta(\theta\Delta u), \\ (a\Delta u)(a\Delta b) &= -\frac{1}{2}\Delta_\vartheta + \frac{1}{2}u_x \cdot \Delta_\vartheta^2.\end{aligned}$$

を得る。

しかし還元子 $(\theta\Delta u)$ から、法 Δ との折り畳みによって生じる系の還元が従う。

したがって、法 ν に関する相対的完全系は六つの形式

$$f, \theta, K, j, \Delta, N$$

から成る。

§ 2 の級数展開の例として、式 (3.)_a の導出を詳しく与える。以後の計算では、最終公式 III を直接記すことにする。(零形式の極形式は計算中すでに省かれている。第一行は展開 II に従って記入した値を与え、第二行は方程式系の最後の式から始めて再帰的に求めた最終値を与える。) 展開 II から次が従う：

$$1) \quad m = 3, \quad n = 4, \quad \lambda = 2, \quad \mu = 0, \quad \nu = \chi = 1,$$

$$\begin{aligned} a_{\vartheta} b_{\vartheta} (b\theta u)^2 &= [a_{\vartheta}]_{b^2} b + \frac{6}{7} \{a_{\vartheta} b_{\vartheta} (a\theta u)(b\theta u) - u_x a_{\vartheta} b_{\vartheta} (a\theta b)(b\theta u)\} \\ &\quad - \frac{1}{7} \{a_{\vartheta} (a\theta u)^2 b_{\vartheta} - 2u_x a_{\vartheta} (a\theta u)(a\theta b) b_{\vartheta} + u_x^2 a_{\vartheta} (a\theta b)^2 b_{\vartheta}\} \\ &= \frac{2}{3} (a\Delta u)^2 + \frac{1}{5} [a_{\vartheta} (a\theta u)^2] b + \frac{1}{30} f [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2] - \frac{2}{5} u_x [a_{\vartheta} (a\theta u)^2] b^2 \\ &\quad - \frac{1}{15} u_x [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2] b + \frac{1}{5} u_x^2 [a_{\vartheta} (a\theta u)^2] b^3 + \frac{1}{30} u_x^2 [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2] b^2; \end{aligned}$$

$$2) \quad m = 2, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = 1, \quad \nu = \chi = 1,$$

$$\begin{aligned} a_{\vartheta} (a\theta u) b_{\vartheta} (b\theta u) &= \frac{2}{5} \{a_{\vartheta} (a\theta u)^2 b_{\vartheta} - u_x a_{\vartheta} (a\theta u)(a\theta b) b_{\vartheta}\} + \frac{1}{2} a_{\vartheta}^2 (b\theta u)^2 \\ &\quad - \frac{1}{5} \{a_{\vartheta}^2 (b\theta u)(a\theta u) - u_x a_{\vartheta}^2 (a\theta b)(b\theta u)\} \\ &= \frac{1}{2} (a\Delta u)^2 + \frac{2}{5} [a_{\vartheta} (a\theta u)^2] b + \frac{1}{15} [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2] f \\ &\quad - \frac{2}{5} u_x [a_{\vartheta} (a\theta u)^2] b^2 - \frac{1}{10} u_x [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2] b + \frac{1}{30} u_x^2 [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2] b^2; \end{aligned}$$

$$3) \quad m = 2, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = 1, \quad \nu = 1, \quad \chi = 2,$$

$$\begin{aligned} a_{\vartheta} (a\theta b) b_{\vartheta} (b\theta u) &= \frac{2}{5} \{a_{\vartheta} (a\theta b)(a\theta u) b_{\vartheta} - u_x a_{\vartheta} (a\theta b)^2 b_{\vartheta}\} \\ &= \frac{2}{5} [a_{\vartheta} (a\theta u)^2] b^2 + \frac{1}{30} [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2] b - \frac{2}{5} u_x [a_{\vartheta} (a\theta u)^2] b^3 - \frac{1}{30} u_x [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2] b^2; \end{aligned}$$

$$4) \quad m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = \chi = 1,$$

$$\begin{aligned} a_{\vartheta} (a\theta u)^2 b_{\vartheta} &= [a_{\vartheta} (a\theta u)^2] b + \frac{2}{3} a_{\vartheta}^2 (a\theta u)(b\theta u) \\ &= [a_{\vartheta} (a\theta u)^2] b + \frac{1}{6} [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2] f - \frac{1}{6} u_x [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2] b; \end{aligned}$$

$$5) \quad m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = 1, \quad \chi = 2,$$

$$\begin{aligned} a_{\vartheta} (a\theta u)(a\theta b) b_{\vartheta} &= [a_{\vartheta} (a\theta u)^2] b^2 + \frac{1}{3} a_{\vartheta}^2 (a\theta b)(b\theta u) \\ &= [a_{\vartheta} (a\theta u)^2] b^2 + \frac{1}{12} [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2] b - \frac{1}{12} u_x [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2] b^2; \end{aligned}$$

$$6) \quad m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = 1, \quad \chi = 3,$$

$$a_{\vartheta} (a\theta b)^2 b_{\vartheta} = [a_{\vartheta} (a\theta u)^2] b^3;$$

$$7) \quad m = 2, \quad n = 4, \quad \lambda = 2, \quad \mu = \nu = \chi = 0, \quad (\text{展開 I による}),$$

$$a_{\vartheta}^2 (b\theta u)^2 = [a_{\vartheta}^2]_{ub^2} + \frac{1}{10} \{[a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2] f - 2u_x [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2] b + u_x^2 [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2] b^2\};$$

$$8) \quad m = 1, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = 1, \quad \nu = \chi = 0, \quad (\text{展開 I}),$$

$$a_{\vartheta}^2 (a\theta u)(b\theta u) = \frac{1}{4} [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2] f - \frac{1}{4} u_x [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2] b;$$

9) $m = 1, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = \chi = 1, \quad \nu = 0, \quad (\text{展開 I}),$

$$a_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u) = \frac{1}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{4}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2.$$

1) と 4) から次が従う：

$$\begin{aligned} (a\Delta u)^2 &= \frac{6}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}f[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] + \frac{3}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 - \frac{3}{20}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b \\ &\quad - \frac{3}{10}u_x^2[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{20}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2, \\ (a\Delta u)^2 &= -a_{\nu}b_{\nu} + \frac{3}{5}fa_{\nu}^2 + \frac{4}{5}u_xa_{\nu}^2b_{\nu} - \frac{3}{20}u_x^2a_{\nu}^2b_{\nu}^2 - \frac{1}{12}u_x^2if. \end{aligned}$$

(記号 θ への変換については § 8 および § 9 を参照。) 式 (3.)a は、補助変数 $w = x\hat{u}b$ を導入すれば、展開 I の直接転送によってさらに短く計算できる。しかし式 (3.)b および (3.)c 以降では、ここで採った道のほうが簡単になる。(3.)b については、§ 9 により、因子 u_x を含むすべての項を省くべきことがあらかじめ分かっている。(3.)b と (3.)c を計算するために次を得る：

$$\begin{aligned} (3.)b) \quad 1) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2 &= \frac{1}{2}(a\Delta u)^3 + \frac{4}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{7}{360}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}, \\ 2) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2 &= [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{13}{36}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}; \\ (3.)c) \quad 1) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3 &= \frac{1}{2}(a\Delta u)^4 + \frac{6}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{53}{120}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^3} \\ &\quad - \frac{6}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2 - \frac{3}{5}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{19}{120}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2, \\ 2) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3 &= \frac{3}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}. \end{aligned}$$

最後の注意：§ 5 によって可約な f の j 上へのトランスヴェクションも同様に計算される。すなわち

$$\begin{aligned} g_{\nu} &= -\theta_{\nu} + u_x \left(\frac{9}{2}\theta_{\nu}^2 - \frac{1}{2}H \right) - 3u_x^2\theta_{\nu}^3 + \frac{1}{2}u_x^3\theta, \\ g_{\nu}^2 &= \frac{21}{10}\theta_{\nu}^2 - \frac{3}{10}H - 2u_x\theta_{\nu}^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \\ g_{\nu}^3 &= -\frac{7}{10}\theta_{\nu}^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \quad g_{\nu}^4 = \frac{3}{5}\theta. \end{aligned} \tag{4}$$

$$g_{\nu}^3 = -\frac{7}{10}\theta_{\nu}^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \quad g_{\nu}^4 = \frac{3}{5}\theta. \tag{4}$$

(3.) と (4.) から、二元領域からの転送により、

$$(\theta\theta'u)^2 = \frac{1}{3}j \cdot f \pmod{\nu}.^{27)}$$

形式列 $(\theta\theta'u)^2$ の他の形式および形式 θ'_{ν} は、記号 ν に還元可能である。したがって、次の置換が可能である：

$\text{mod } \nu : \quad f \cdot j$ との折り畳みを $(\theta\theta'u)^2$ との対応する折り畳みで置き換える。

さらに

$$(\vartheta\vartheta'x)^2 = \frac{4}{3}f \cdot \Delta, \quad \theta_{g\nu}(\vartheta\vartheta'x) = -N.$$

27) Gordan–Kerschensteiner, loc. cit. p. 181.